QCM · Module 6 : Compute

AWS Academy Cloud Foundations · préparation AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02)



Icônes génériques aux couleurs des catégories AWS (orange = calcul/conteneurs, vert = stockage, rouge = sécurité, violet = réseau). Ce ne sont pas les logos officiels.

Contenu du test

Niveau	Questions	Nombre
★ Facile	Q1 à Q10	10
★★ Moyen	Q11 à Q25	15
★★★ Difficile	Q26 à Q44	19
Total		**44**

Thèmes couverts

Vue d'ensemble des services de calcul · Amazon EC2 (AMI, types d'instances, états, stockage, sécurité, modèles de tarification) · Optimisation des coûts EC2 · Conteneurs (Docker, ECS, EKS, ECR, Fargate) · AWS Lambda · AWS Elastic Beanstalk.

Consignes

Durée conseillée : 60 minutes, sans support de cours. Une seule réponse est correcte, sauf quand l'énoncé demande « DEUX réponses ». Cochez vos choix, puis comparez avec le corrigé. Objectif : au moins 70 % (l'examen officiel exige 700/1000).

Nom : _____ Date : _____ Score : _____ / 44

NIVEAU 1 — FACILE · ★ · Questions 1 à 10

EC2

Question 1 · ★ Facile

Que signifie l'acronyme EC2 ?

☐ **A.** Elastic Container Cluster
☐ **B.** Elastic Compute Cloud
☐ **C.** Efficient Cloud Computing
☐ **D.** Enterprise Compute Core

λ

Question 2 · ★ Facile

Quel service permet d'exécuter du code sans provisionner ni gérer de serveurs, en ne payant que le temps de calcul consommé ?

☐ **A.** AWS Lambda
☐ **B.** Amazon EC2
☐ **C.** Amazon EBS
☐ **D.** AWS Snowball

AMI

Question 3 · ★ Facile

Qu'est-ce qu'une AMI (Amazon Machine Image) ?

☐ **A.** Un pare-feu virtuel attaché à l'instance
☐ **B.** Un volume de stockage bloc persistant
☐ **C.** Une adresse IP publique statique
☐ **D.** Un modèle contenant l'OS et les logiciels servant à lancer des instances

EC2

Question 4 · ★ Facile

Vous lancez une application de test pour quelques jours, sans engagement et sans risque d'interruption. Quel modèle de tarification choisir ?

☐ **A.** Reserved Instances sur 3 ans
☐ **B.** Savings Plans
☐ **C.** Spot Instances
☐ **D.** On-Demand

ECR

Question 5 · ★ Facile

Quel service sert de registre managé pour stocker et déployer des images de conteneurs Docker ?

☐ **A.** Amazon ECS
☐ **B.** AWS Fargate
☐ **C.** Amazon ECR
☐ **D.** Amazon EFS

EB

Question 6 · ★ Facile

Vous voulez simplement téléverser votre application web et laisser AWS gérer le déploiement, l'équilibrage de charge et l'Auto Scaling. Quel service ?

☐ **A.** AWS Lambda
☐ **B.** AWS Elastic Beanstalk
☐ **C.** Amazon Glacier
☐ **D.** Amazon EBS

KEY

Question 7 · ★ Facile

À quoi sert une paire de clés (key pair) lors du lancement d'une instance EC2 Linux ?

☐ **A.** Chiffrer les volumes EBS

☐ **B.** Définir les ports ouverts

☐ **C.** S'authentifier pour se connecter en SSH à l'instance

☐ **D.** Attribuer un rôle IAM

ECS

Question 8 · ★ Facile

Quel service orchestre l'exécution de conteneurs Docker sur un cluster, avec ses propres API AWS ?

☐ **A.** Amazon ECS

☐ **B.** Amazon ECR

☐ **C.** AWS Lambda

☐ **D.** Amazon Route 53

EC2

Question 9 · ★ Facile

Quelle famille d'instances EC2 est optimisée pour la mémoire (bases de données en mémoire, grandes analyses) ?

☐ **A.** C (optimisée pour le calcul)

☐ **B.** T (usage général, rafales)

☐ **C.** R (optimisée pour la mémoire)

☐ **D.** I (optimisée pour le stockage)

EC2

Question 10 · ★ Facile

Quel état d'instance EC2 signifie qu'elle est supprimée définitivement ?

☐ **A.** stopped

☐ **B.** terminated

☐ **C.** pending

☐ **D.** running

NIVEAU 2 — MOYEN · ★★ · Questions 11 à 25

EC2

Question 11 · ★★ Moyen

Quel élément permet d'exécuter automatiquement un script (par exemple installer un serveur web) au premier démarrage d'une instance ?

☐ **A.** Les métadonnées d'instance
☐ **B.** Le groupe de sécurité
☐ **C.** Le script User data
☐ **D.** L'Elastic IP

EBS

Question 12 · ★★ Moyen

Une instance EC2 adossée à EBS passe à l'état « stopped ». Que se passe-t-il ?

☐ **A.** Elle n'est plus facturée en calcul, mais ses volumes EBS sont conservés (et facturés)
☐ **B.** Elle est supprimée avec tous ses volumes
☐ **C.** Elle continue d'être facturée en calcul
☐ **D.** Elle perd son rôle IAM

EC2

Question 13 · ★★ Moyen

Quelles données sont perdues lorsqu'une instance EC2 est arrêtée (stop) ?

☐ **A.** Celles du volume racine EBS
☐ **B.** Celles d'un volume EBS de données
☐ **C.** Celles d'un snapshot EBS
☐ **D.** Celles du volume d'instance store (stockage éphémère)

SPOT

Question 14 · ★★ Moyen

Quel scénario convient le mieux aux Spot Instances ?

☐ **A.** Une base de données de production critique
☐ **B.** Un traitement par lots tolérant aux interruptions et flexible sur les horaires
☐ **C.** Un serveur lié à une licence sur un cœur physique
☐ **D.** Une application stable 24h/24 pendant 3 ans

SG

Question 15 · ★★ Moyen

Quelle affirmation sur les groupes de sécurité (security groups) EC2 est exacte ?

☐ **A.** Ils sont sans état (stateless) et acceptent des règles de refus
☐ **B.** Ils s'appliquent au niveau du sous-réseau
☐ **C.** Ils sont avec état (stateful) et ne contiennent que des règles d'autorisation
☐ **D.** Ils filtrent uniquement le trafic sortant

IAM

Question 16 · ★★ Moyen

Une application sur EC2 doit lire des objets dans S3. Quelle est la meilleure pratique de sécurité ?

☐ **A.** Stocker une clé d'accès IAM dans le code
☐ **B.** Attacher un rôle IAM à l'instance (profil d'instance)
☐ **C.** Copier les identifiants root sur l'instance
☐ **D.** Rendre le bucket S3 public

FG

Question 17 · ★★ Moyen

Quel est le principal avantage d'AWS Fargate ?

☐ **A.** Il offre un stockage de fichiers partagé entre conteneurs

☐ **B.** Il remplace Docker par un autre moteur

☐ **C.** Il fournit un registre privé d'images

☐ **D.** Il exécute des conteneurs sans gérer les serveurs ni les instances sous-jacentes

λ

Question 18 · ★★ Moyen

Quelle est la durée maximale d'exécution d'une seule invocation AWS Lambda ?

☐ **A.** 24 heures

☐ **B.** 5 minutes

☐ **C.** 60 minutes

☐ **D.** 15 minutes

λ

Question 19 · ★★ Moyen

Des images déposées dans un bucket S3 doivent être redimensionnées automatiquement, sans serveur à gérer. Quelle architecture ?

☐ **A.** Un événement S3 qui déclenche une fonction Lambda

☐ **B.** Une instance EC2 qui interroge le bucket en continu

☐ **C.** Un cluster EKS dédié

☐ **D.** Un Dedicated Host avec une tâche cron

EKS

Question 20 · ★★ Moyen

Votre équipe utilise déjà Kubernetes et veut un plan de contrôle managé sur AWS. Quel service choisir ?

☐ **A.** Amazon ECS

☐ **B.** AWS Elastic Beanstalk

☐ **C.** Amazon EKS

☐ **D.** AWS Lambda

IP

Question 21 · ★★ Moyen

Après un stop/start, l'adresse IPv4 publique standard d'une instance change. Comment conserver une adresse publique fixe ?

☐ **A.** Utiliser une Elastic IP

☐ **B.** Activer la protection contre la terminaison

☐ **C.** Créer une AMI personnalisée

☐ **D.** Modifier le groupe de sécurité

DH

Question 22 · ★★ Moyen

Une entreprise doit réutiliser des licences logicielles liées aux sockets/cœurs physiques (BYOL). Quelle option EC2 choisir ?

☐ **A.** Dedicated Hosts

☐ **B.** Spot Instances

☐ **C.** On-Demand Instances

☐ **D.** Instances T3 en mode burst

EC2

Question 23 · ★★ Moyen

Comment améliorer la haute disponibilité d'une application hébergée sur EC2 ?

☐ **A.** Lancer plusieurs instances dans une seule zone de disponibilité

☐ **B.** Choisir une instance plus grande

☐ **C.** Répartir des instances dans plusieurs zones de disponibilité derrière un Elastic Load Balancer

☐ **D.** Activer le chiffrement EBS

EC2

Question 24 · ★★ Moyen

Vous entraînez un modèle de machine learning qui exige des GPU. Quelle catégorie d'instances est la plus adaptée ?

☐ **A.** Calcul accéléré (accelerated computing)

☐ **B.** Optimisée pour la mémoire

☐ **C.** Optimisée pour le stockage

☐ **D.** Usage général

IAM

Question 25 · ★★ Moyen

Selon le modèle de responsabilité partagée, qui applique les correctifs de sécurité du système d'exploitation invité d'une instance EC2 ?

☐ **A.** AWS

☐ **B.** AWS et le client à parts égales

☐ **C.** Le fournisseur de l'AMI

☐ **D.** Le client

NIVEAU 3 — DIFFICILE · ★★★ · Questions 26 à 44

λ

Question 26 · ★★★ Difficile

Choisissez DEUX affirmations exactes sur AWS Lambda.

☐ **A.** La facturation dépend du nombre de requêtes et de la durée d'exécution

☐ **B.** Vous devez appliquer les correctifs du système d'exploitation sous-jacent

☐ **C.** La mémoire est configurable jusqu'à plusieurs gigaoctets et le CPU est alloué proportionnellement

☐ **D.** La mémoire est fixée à 128 Mo et ne peut pas changer

☐ **E.** L'état en mémoire est garanti entre deux invocations

---

EC2

Question 27 · ★★★ Difficile

Vous réservez pour 3 ans mais voulez pouvoir changer de famille d'instance en cours de période. Quelle option correspond ?

☐ **A.** Standard Reserved Instances

☐ **B.** Convertible Reserved Instances

☐ **C.** Spot Instances

☐ **D.** Dedicated Instances

EC2

Question 28 · ★★★ Difficile

Une application a une charge de base stable et des pics imprévisibles. Quelle combinaison minimise le coût sans nuire à la disponibilité ?

☐ **A.** Tout en On-Demand

☐ **B.** Tout en Spot Instances

☐ **C.** Reserved Instances (ou Savings Plans) pour la base, On-Demand pour les pics

☐ **D.** Tout en Dedicated Hosts

EBS

Question 29 · ★★★ Difficile

Une instance EC2 est arrêtée (stopped). Choisissez DEUX éléments qui restent facturés.

☐ **A.** Les volumes EBS attachés

☐ **B.** Les frais de calcul de l'instance

☐ **C.** Une Elastic IP conservée

☐ **D.** Le trafic entrant (data transfer in)

☐ **E.** Le profil d'instance IAM

SPOT

Question 30 · ★★★ Difficile

Quand AWS doit récupérer la capacité d'une Spot Instance, quel préavis est normalement envoyé ?

☐ **A.** Aucun préavis

☐ **B.** 30 secondes

☐ **C.** 2 minutes

☐ **D.** 1 heure

EC2

Question 31 · ★★★ Difficile

Quelle affirmation sur un redémarrage (reboot) d'une instance EC2 est exacte ?

☐ **A.** L'instance migre vers un autre hôte physique

☐ **B.** Les données de l'instance store sont perdues

☐ **C.** L'instance conserve son IP publique, son hôte et les données de l'instance store

☐ **D.** Elle reçoit une nouvelle IP publique

ECS

Question 32 · ★★★ Difficile

Dans Amazon ECS, quel élément décrit les conteneurs d'une application (image, CPU, mémoire, ports) ?

☐ **A.** Le cluster

☐ **B.** Le service

☐ **C.** Le registre

☐ **D.** La définition de tâche (task definition)

EB

Question 33 · ★★★ Difficile

Quelle affirmation sur AWS Elastic Beanstalk est exacte ?

☐ **A.** Pas de frais propres : vous payez les ressources créées (EC2, ELB…) et gardez le contrôle dessus

☐ **B.** Il facture des frais supplémentaires par déploiement

☐ **C.** Il ne prend en charge que Java

☐ **D.** Il interdit tout accès aux ressources sous-jacentes

λ

Question 34 · ★★★ Difficile

Quel terme désigne la latence supplémentaire lors de la première invocation d'une fonction Lambda après une période d'inactivité ?

☐ **A.** Cold start (démarrage à froid)

☐ **B.** Throttling

☐ **C.** Failover

☐ **D.** Drift

EC2

Question 35 · ★★★ Difficile

Charge stable et critique pendant 3 ans, sans besoin de changer de famille ni de région : quelle option offre généralement la plus forte économie ?

☐ **A.** Convertible RI, 1 an, sans paiement initial

☐ **B.** On-Demand

☐ **C.** Standard RI, 3 ans, paiement initial total

☐ **D.** Spot Instances

EC2

Question 36 · ★★★ Difficile

À quelle adresse une application, depuis l'instance, interroge-t-elle le service de métadonnées (ID d'instance, AZ, etc.) ?

☐ **A.** 127.0.0.1

☐ **B.** 10.0.0.1

☐ **C.** 192.168.0.254

☐ **D.** 169.254.169.254

SG

Question 37 · ★★★ Difficile

Le port 22 est ouvert depuis votre IP, mais votre site sur le port 80 reste inaccessible. Quelle est la cause la plus probable ?

☐ **A.** Aucune règle entrante n'autorise le port 80 (tout ce qui n'est pas autorisé est refusé)

☐ **B.** Il faut ajouter une règle de refus pour le port 80

☐ **C.** Il manque une règle sortante pour renvoyer la réponse

☐ **D.** Le volume d'instance store est plein

λ

Question 38 · ★★★ Difficile

Choisissez DEUX cas pour lesquels Lambda n'est PAS adapté.

☐ **A.** Un traitement continu de 2 heures

☐ **B.** Une application nécessitant l'accès à l'OS et des logiciels personnalisés installés

☐ **C.** Une fonction déclenchée par un dépôt dans S3

☐ **D.** Un backend d'API léger derrière API Gateway

☐ **E.** Une courte tâche planifiée via EventBridge

ECS

Question 39 · ★★★ Difficile

Quelle est la différence essentielle entre un conteneur et une machine virtuelle ?

☐ **A.** Les conteneurs embarquent chacun un OS invité complet

☐ **B.** Les conteneurs partagent le noyau de l'hôte ; une VM embarque son propre OS invité

☐ **C.** Les VM partagent le noyau de l'hôte

☐ **D.** Les conteneurs nécessitent un hyperviseur

EKS

Question 40 · ★★★ Difficile

Comment exécuter des pods Kubernetes sans gérer les nœuds worker ?

☐ **A.** Amazon EKS avec AWS Fargate

☐ **B.** Amazon ECS avec le type de lancement EC2

☐ **C.** Elastic Beanstalk avec une AMI personnalisée

☐ **D.** Lambda Layers

EC2

Question 41 · ★★★ Difficile

Une instance burstable (famille T) a épuisé ses crédits CPU en mode standard. Que se passe-t-il ?

☐ **A.** Elle est arrêtée automatiquement

☐ **B.** Elle bascule vers un autre type d'instance

☐ **C.** Sa performance CPU est limitée au niveau de base (baseline)

☐ **D.** Elle passe en Spot

EBS

Question 42 · ★★★ Difficile

Par défaut, que devient le volume EBS racine d'une instance lorsqu'elle est terminée ?

☐ **A.** Il est conservé tel quel

☐ **B.** Il est converti en snapshot

☐ **C.** Il est migré vers S3

☐ **D.** Il est supprimé (DeleteOnTermination activé par défaut)

ECS

Question 43 · ★★★ Difficile

Dans quel cas choisir le type de lancement EC2 plutôt que Fargate pour ECS ?

☐ **A.** Quand vous ne voulez gérer aucun serveur

☐ **B.** Quand vous avez besoin de contrôler l'infrastructure du cluster (type d'instance, GPU, AMI personnalisée)

☐ **C.** Pour exécuter uniquement des fonctions

☐ **D.** Quand vous n'utilisez pas Docker

EC2

Question 44 · ★★★ Difficile

Vous devez garantir de la capacité EC2 dans une zone précise pour un événement ponctuel, sans engagement de 1 ou 3 ans. Que choisir ?

☐ **A.** On-Demand Capacity Reservation

☐ **B.** Spot Fleet

☐ **C.** Standard RI régionale

☐ **D.** Lambda Provisioned Concurrency

Ressources pour aller plus loin : examens blancs et révisions

Format de l'examen AWS Certified Cloud Practitioner (CLF-C02) : 65 questions, 90 minutes, score de réussite 700/1000, environ 100 USD. Le contenu d'AWS Academy Cloud Foundations recoupe celui du cours Cloud Practitioner Essentials, en plus détaillé.

Officiel AWS (à faire en priorité)

- Ensemble officiel de questions d'entraînement CLF-C02 (AWS Skill Builder) : questions au style de l'examen. Vérifiez sur place si l'accès est gratuit ou payant.
https://training.resources.awscloud.com/associate-certification-articles/updated-cloud-practitioner-exam-prep-course
- Page de la certification (guide d'examen et exemples de questions).
https://aws.amazon.com/certification/certified-cloud-practitioner/
- AWS Skill Builder : cours gratuit Cloud Practitioner Essentials.
https://skillbuilder.aws

Examens blancs en ligne (payants, souvent en promotion)

- Tutorials Dojo : Practice Exams CLF-C02 (environ 15 USD).
https://portal.tutorialsdojo.com/product/aws-certified-cloud-practitioner-practice-exams/
- Udemy : « AWS Certified Cloud Practitioner Mock Exams CLF-C02 2026 » (5 tests de 65 questions, bien noté).
https://www.udemy.com/course/aws-certified-cloud-practitioner-practice-tests-clf-c02/
- Digital Cloud Training : ressources du cours d'examens blancs.
https://digitalcloud.training/aws-cloud-practitioner-resources/

Gratuit

- Educative : questions d'entraînement gratuites pour CLF-C02.
https://www.educative.io/courses/aws-certified-cloud-practitioner-exam/free-aws-certified-cloud-practitioner-exam-practice
- Dans AWS Academy : « Knowledge check » de fin de module et activité « Sample Exam Question » du cours.

À éviter

- Les « dumps » (banques de questions prétendument volées à l'examen) : elles enfreignent les règles de certification d'AWS, sont souvent fausses ou périmées et ne vous apprennent pas les notions. Préférez des examens blancs qui expliquent chaque réponse.

Méthode : passez un examen blanc complet chronométré, notez vos questions ratées par domaine, puis relisez la documentation AWS correspondante avant d'en refaire un.